VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO ®
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

LittleStyle
Diseño, Reutilización y Pruebas del Software

Versión: 2.00
Fecha: 01/11/2026



UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

HOJA DE CONTROL

Proyecto	LittleStyle		
Entregable	Especificación de Requisitos		
Versión/Edición	0200	**Fecha Versión**	01/11/2026
Aprobado por		**Fecha Aprobación**	18/10/2026
		Nº Total de Páginas	51

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión inicial	Oscar Tomas Aristizabal Valentina Gónzalez Díaz Valentina Rodríguez Castro	18/10/2026
02	Actualización tras Sprint 3	Valentina Gonzalez Diaz Valentina Rodriguez Castro	01/11/2026

AUTORES

Nombre y Apellidos
Valentina Gonzalez Diaz (valentina.gonzalezd@uqvirtual.edu.co)
Valentina Rodriguez Castro (valentina.rodriguezc1@uqvirtual.edu.co)
Oscar Tomas Aristizábal Velásquez (Oscart.aristizabalv@uqvirtual.edu.co)

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....5
1.1 Alcance....5
1.2 Objetivos....6
1.2.1 Objetivo general....6
1.2.2 Objetivos específicos....6
1.3 Glosario de términos....6
2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO....8
3. ESTRATEGIA DE REUTILIZACIÓN....10
3.1 Objetivo de la estrategia de reutilización....10
3.2 Tipos de elementos reutilizables considerados....10
3.3 Criterios para seleccionar componentes reutilizables....13
3.4 Relación entre la reutilización y los procesos de negocio....14
3.5 Buenas prácticas de reutilización implementadas....14
4. PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA....15
4.1 Objetivo del plan de pruebas....15
4.2 Estrategia de pruebas....16
4.3 Ambiente de pruebas....16
4.4 Casos de prueba por proceso de negocio [TestRail]....17
4.5 Criterios de aceptación y finalización....17
4.6 Evidencia de pruebas....18
5. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA....19
6. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE PRUEBAS....19
6.1 Estrategia de pruebas general....19
6.2 Técnicas de diseño de pruebas aplicadas....20
6.3 Cobertura esperada....22
6.4 Justificación de las técnicas seleccionadas....23
6.5 Casos de prueba referenciados....23
7. TIPOS DE PRUEBA DEFINIDOS EN EL PROYECTO....26
7.1 Listado y descripción de tipos de prueba aplicados....26
7.2 Relación de los tipos de prueba con los procesos de negocio....26
8. GUÍA DE ESTRATEGIA DE DOCUMENTACIÓN....27
8.1 Objetivo de la estrategia de documentación....27
8.2 Elementos que se documentarán....27
8.3 Herramientas de documentación utilizadas....28
8.4 Convenciones y formatos....28
8.5 Responsables de la documentación....29
8.6 Frecuencia de actualización....29
9. DISEÑO DE PRUEBAS NO FUNCIONALES POR ATRIBUTO DE CALIDAD....31
9.1 Atributos de calidad seleccionados para el proyecto....31
9.2 Diseño de pruebas por atributo de calidad....31
9.2.1 Atributo <Nombre>....31
9.2.2 Atributo <Nombre>....31
9.2.3 Atributo <Nombre>....32
9.2.4 Atributo <Nombre>....32
9.2.5 Atributo <Nombre>....32
9.3 Relación con los procesos de negocio....33

1. INTRODUCCIÓN

Obtener ropa infantil requiere atender diferentes necesidades tanto para los padres como para las empresas que se dedican a su comercialización. Seleccionar la ropa correcta requiere aspectos como la variabilidad en el crecimiento infantil, la precisión en las tallas y condiciones especiales de sensibilidad o alergias textiles. A su vez, los vendedores requieren mecanismos que les permitan administrar sus productos, controlar inventarios de prendas y procesar sus ventas..

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se encarga de atender estas necesidades, siendo una plataforma digital de gestión y comercialización de ropa infantil (e-commerce). La plataforma permite administrar perfiles infantiles con información de medidas y alergias, facilitar la selección de ropa mediante un motor de recomendaciones personalizadas de tallas, consultar un catálogo de productos, gestionar carrito de compras y pedidos. Además de permitir a los vendedores la capacidad de administrar sus productos e inventarios.

Adicionalmente, la plataforma busca proporcionar herramientas de generación de información, para facilitar el análisis de demanda y rendimiento de los productos, por medio de métricas y reportes.

1.1 Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de una plataforma e-commerce web para la gestión y comercialización de ropa infantil.

Entrando más en detalle, la plataforma está dirigida a tres roles de usuarios y un servicio externo: Padre, madre o acudiente (Cliente), Vendedor, Administrador y Pasarela de Pago Externa.

Para los clientes, se les permitirá gestionar sus cuentas y perfiles de sus hijos, todo lo relacionado con sus datos necesarios para la recomendación de tallas y ropa. Además tendrán acceso al catálogo de ropa infantil con filtros avanzados y visualizar el detalle de los productos, administrar un carrito de compras, realizar pedidos y monitorear su estado.

Para los vendedores, podrán gestionar sus productos, controlar existencias de stock, recibir alertas de inventario bajo y podrán acceder a un panel de métricas, donde podrán generar reportes de venta específicos y generales de la plataforma, para saber cuales son las palabras clave más usadas y cuáles generan más ventas.

Para los administradores, se les permitirá gestionar a los usuarios (clientes y vendedores), además de proporcionar un panel de información y reportes relacionados con la demanda de productos, además moderar a los usuarios y prendas, gestionar incidencias y el manejo de una auditoría.

Para los vendedores y administradores, se incluye la visualización de dashboards y la generación y descarga/exportación de reportes operacionales en formato PDF, XLSX y CSV para su análisis fuera de línea.

En el caso de la pasarela de pago externa, se incluye dentro del alcance la integración técnica permitiendo procesar transacciones, validar el resultado de pagos y comunicar a la plataforma si una transacción fue aprobada, rechazada o pendiente.

Por último, la plataforma asegura las funcionalidades para soportar los procesos anteriores, no contempla dentro del alcance inicial, la gestión interna de procesos de manufactura o confección textil, ni la operación logística/transporte directo de paquetería externa. El sistema logístico dentro del sistema se limitará a la actualización de estados del pedido y el registro del número de guía correspondiente.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital e-commerce para la gestión integral y comercialización de ropa infantil que permita administrar perfiles infantiles, facilitar la selección de tallas y prendas, apoyar los procesos de inventario de los vendedores, gestionar carritos y pedidos con integración a pasarela de pagos, proporcionando además herramientas de administración y generación de información para el seguimiento de la operación.

1.2.2 Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un módulo para la gestión de usuarios y perfiles infantiles que permita registrar y administrar la información necesaria para apoyar la selección de ropa y tallas.
- Desarrollar un mecanismo de recomendación de tallas y ropa basado en la información registrada en los perfiles infantiles y en las características de los productos disponibles.
- Implementar un catálogo digital que permita consultar, filtrar y visualizar información detallada de las prendas infantiles disponibles.
- Desarrollar el módulo de comercio electrónico que abarque la gestión del carrito de compras, creación de pedidos y seguimiento de sus estados.
- Integrar una pasarela de pagos que permita procesar y validar transacciones asociadas a los pedidos.
- Desarrollar funcionalidades para que los vendedores puedan administrar sus productos y la información asociada a estos.
- Implementar mecanismos para la gestión y control del inventario y la generación de alertas ante niveles bajos de stock.
- Implementar un módulo administrativo para gestionar usuarios registrados en la plataforma.
- Desarrollar un dashboard y reportes que permitan visualizar información relevante sobre la operación y la demanda de productos.
- Integrar las funcionalidades desarrolladas en una plataforma que proporcione una experiencia coherente para los diferentes actores involucrados en el proceso de gestión y comercialización de ropa infantil.

1.3 Glosario de términos

Término	Definición
Administrador	Usuario encargado de gestionar y supervisar la información general de la plataforma, gestionar las cuentas de usuarios y analizar la métrica global.
API	*Application Programming Interface* o Interfaz de Programación de Aplicaciones es un mecanismo que permite que dos sistemas diferentes se comuniquen e intercambien información de forma estructurada. En este caso la conexión de la pasarela

	de pagos con la plataforma para el procesamiento de transacciones.
Carrito de compra	Funcionalidad que permite al padre seleccionar y almacenar temporalmente productos antes de generar un pedido.
Catálogo	Conjunto organizado de prendas infantiles disponibles para consulta y adquisición dentro de la plataforma.
Dashboard	Panel visual que presenta indicadores y métricas relevantes mediante gráficos, tablas u otros elementos para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.
Decreto 1074 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo que incluye disposiciones relacionadas con la reglamentación del tratamiento de datos personales en Colombia.
Despacho	Paquete de un pedido que corresponde a un único vendedor. Cuando un pedido incluye prendas de varios vendedores, la plataforma lo divide en despachos. Cada vendedor gestiona el avance del suyo y registra el número de guía correspondiente. El estado global del pedido se calcula a partir del estado de sus despachos.
Estado del Pedido	Etapa del ciclo de vida de un pedido dentro de la plataforma.
Inventario / Stock	Registro de las existencias disponibles de prendas terminadas dentro de la plataforma.
JWT	*JSON Web Token:* token firmado digitalmente que la plataforma entrega al usuario al iniciar sesión o registrarse. Contiene la identidad y el rol del usuario y se envía en cada petición a la API para autenticar y autorizar el acceso según el rol.
Padre / Madre / Acudiente	Usuario de la plataforma encargado de gestionar su información, registrar perfiles infantiles, consultar productos y realizar pedidos de ropa infantil.
Vendedor	Worker de negocio encargado de administrar el catálogo de productos, actualizar el stock y consultar reportes de ventas.
Habeas Data	Derecho que tienen las personas a conocer, actualizar, rectificar y, en los casos establecidos por la ley, solicitar la eliminación de la información personal que se encuentre registrada en bases de datos o archivos.
KPIs	*Key Performance Indicators* o Indicadores Clave de Desempeño: Son métricas que permiten medir qué tan bien está funcionando la plataforma y cómo se comportan los usuarios dentro de ella.
Ley 1480 de 2011- Estatuto del consumidor	Norma colombiana que establece medidas para la protección de los derechos de los consumidores y regula aspectos relacionados con la información de productos, comercio electrónico, garantías y relaciones de consumo.
Ley 1581 de 2012	Ley colombiana que establece disposiciones generales para la protección de datos personales y regula su recolección, almacenamiento, uso y tratamiento.

Pasarela de pago externa	Actor de negocio externo que procesa y valida transacciones electrónicas de los pedidos en entorno de pruebas.
Pedido	Solicitud de adquisición de uno o varios productos realizada por un padre a través de la plataforma.
Perfil infantil	Registro de información asociada a un niño que permite almacenar los datos necesarios para apoyar la recomendación de tallas y prendas.
Prenda / Producto	Producto de ropa infantil ofrecido mediante la plataforma y asociado a características como talla, tipo, descripción y disponibilidad.
Recomendación de prendas	Funcionalidad mediante la cual la plataforma propone productos que pueden ser adecuados para un perfil infantil.
Recomendación de talla	Funcionalidad que permite determinar o sugerir una talla de prenda a partir de la información registrada sobre el niño y las características de la prenda.
Resolución Andina 2109 de 2019	Reglamento Técnico Andino relacionado con el etiquetado de confecciones, que establece requisitos sobre la información que debe suministrarse al consumidor respecto a los productos textiles comercializados.
Stock minimo	Cantidad mínima de existencias establecida para las tallas de un producto, a partir de la cual el sistema puede generar una alerta de reabastecimiento.
Talla	Clasificación utilizada para representar las dimensiones o tamaño de una prenda infantil y facilitar su selección de acuerdo con las características del niño.
Tratamiento de datos personales	Operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, como la recolección, almacenamiento, uso, actualización o eliminación de información.
Usuario	Persona que interactúa con la plataforma mediante alguno de los roles definidos para el sistema.
Webhooks	Método que permite a una aplicación web enviar datos de forma automática a otra aplicación en tiempo real cuando ocurre un evento específico.

2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio se desarrolla en el contexto de la gestión y comercialización de ropa infantil, donde intervienen diferentes padres, madres o acudientes (clientes), vendedores de ropa y administradores del servicio.

En este contexto, los clientes requieren consultar diferentes opciones de ropa y seleccionar prendas adecuadas para las características y necesidades de sus hijos. La elección de una talla puede representar una dificultad debido a las diferencias en las características físicas de cada niño y a la variedad de tallas utilizadas en las prendas infantiles.

Por otra parte, los vendedores requieren canales digitales centralizados en la comercialización de sus productos, el control de inventario y la recopilación de datos sobre tendencias de compras.

Asimismo se requiere integrar mecanismos para el procesamiento seguro de transacciones en línea y contar con un panel centralizado que facilite la administración de la información generada por los diferentes participantes y contar con mecanismos que permitan realizar seguimiento a la operación y obtener información para su análisis.

A partir de este contexto se plantea el caso de estudio para el desarrollo de una solución informática que permita abordar las necesidades identificadas en este dominio.

3. ESTRATEGIA DE REUTILIZACIÓN

La estrategia de reutilización define cómo se aprovecharán componentes existentes (código, servicios, bibliotecas, plantillas, APIs, documentación, entre otros) en el desarrollo del sistema. Esta sección permite planificar qué partes del sistema se pueden construir a partir de elementos ya disponibles, internos o externos, para ahorrar tiempo, mejorar la calidad y garantizar consistencia.

3.1 Objetivo de la estrategia de reutilización

Optimizar el desarrollo de los tres procesos de negocio mediante la implementación de componentes reutilizables.

Esto se logra mediante el uso de frameworks robustos, bibliotecas de terceros especializadas y la aplicación de patrones de diseño que evitan la duplicación de lógica y facilitan el mantenimiento futuro.

3.2 Tipos de elementos reutilizables considerados

Para LittleStyle, se han identificado y clasificado los siguientes componentes reutilizables, alineados con la arquitectura definida:

- **Componentes de Infraestructura y Seguridad (Backend):** Reutilización de la configuración de Spring Security y los filtros JWT para todos los módulos. Esto asegura que la autenticación y autorización se apliquen de forma transversal sin duplicar código en cada controlador.

- **Patrones de Diseño Aplicados (Backend):**

  - ***Patrón DTO*:** Reutilización de clases de transferencia de datos para el desacoplamiento de entidades JPA de la API REST, garantizando seguridad y consistencia en las respuestas JSON.

  - ***Patrón Strategy*:** Reutilización de la interfaz de algoritmos para el motor de recomendación de tallas, permitiendo intercambiar reglas de negocio (medidas vs. alergias) sin afectar el núcleo del sistema.

  - ***Patrón Factory Method*:** Reutilización de la lógica de creación de exportadores de reportes para el panel administrativo.

  - ***Patrón Facade*:** Reutilización de la fachada de checkout para orquestar las llamadas a inventario, pagos y pedidos.

  - ***Patrón Observer*:** reutilización del mecanismo de eventos posteriores a la aprobación del pago (estado del pedido, descuento de stock, correo y auditoría), sin acoplar el Webhook a esas tareas.

  - ***Patrón Chain of Responsibility:*** reutilización de la cadena de filtros de Spring Security en el backend y de los interceptores HTTP en Angular para validar token y permisos antes de llegar a la lógica de negocio.

- **Librerías y Frameworks Externos:**

- ***Angular Material / Bootstrap*:** Para componentes de UI en el frontend, asegurando una experiencia de usuario consistente.

- ***Spring Data JPA / Hibernate*:** Reutilización de repositorios para operaciones CRUD y consultas complejas en MySQL, evitando código SQL repetitivo.

- **JasperReports:** Motor de generación de reportes PDF reutilizado para los reportes de vendedores y administradores.

- **Pasarela de Pagos Wompi:** SDK/API externa reutilizada para todo el flujo transaccional, evitando el desarrollo de una pasarela propia y el cumplimiento PCI-DSS.

- ***Amazon S3:*** almacenamiento de las imágenes del catálogo, con solo las URLs en la base de datos

- ***Gmail SMTP con Spring Mail:*** base del envío de correos transaccionales.

- **Módulos Transversal:** El componente de notificaciones se reutiliza en los tres procesos.

Componente	Tipo	Fuente	Proceso donde se reutiliza	Justificación
Spring Security + JWT	Módulo de Seguridad	Código propio / Framework	Todos (Transversal)	Evita implementar autenticación y control de roles en cada endpoint
Chain of Responsibility	Patrón de diseño	Spring Security / Angular (interceptores)	Todos (transversal)	Procesa JWT y permisos de forma independiente antes de la lógica de negocio.
Patrón DTO	Patrón de Diseño	Código propio	Todos (Transversal)	Desacopla la base de datos de la API, mejorando la seguridad y mantenibilidad
Spring Data JPA / Hibernate	Framework	Spring / Hibernate	Todos (transversal)	Repositorios reutilizables que evitan SQL repetitivo y previenen inyección SQL.
JasperReports	Librería Externa	JasperReports	Proceso 3	Reutiliza un

				motor de reportes probado en lugar de programar la generación de PDFs desde cero.
Angular Material	Libreria UI	Angular	Todos (Transversal)	Proporciona componentes visuales consistentes y responsivos para el frontend.
Wompi SDK	API / Servicio	Wompi	Proceso 2	Reutiliza la infraestructura de pagos externa, ahorrando tiempo y cumplimiento normativo.
Patrón Strategy	Patrón de Diseño	Código propio	Proceso 1	Permite reutilizar la estructura del motor de recomendación para diferentes reglas de tallas.
Módulo de notificaciones (Spring Mail + Gmail SMTP)	Librería / servicio externo	Spring / Google	Todos (transversal)	Plantillas de correo automatizadas sin costo inicial (ADR-07).
Patrón Facade	Patrón de diseño	Código propio	Proceso 2	Orquesta inventario, perfil, pagos y pedidos desde un único punto de entrada.
Patrón Observer	Patrón de diseño	Código propio	Proceso 2	Ejecuta de forma desacoplada las acciones posteriores a la aprobación del pago.
Wompi (API REST + Webhooks)	Servicio externo	Wompi	Proceso 2	Reutiliza la infraestructura de pagos externa y traslada el cumplimiento

				PCI-DSS al proveedor.
Amazon S3 (SDK de AWS)	Servicio externo	AWS	Proceso 2	Almacena y sirve las imágenes del catálogo sin sobrecargar el backend ni la base de datos.

3.3 Criterios para seleccionar componentes reutilizables

Para decidir qué elementos se reutilizan en LittleStyle, el equipo evalúa cada candidato con los siguientes criterios. Un componente se adopta cuando cumple los criterios de alineación arquitectónica,reducción de riesgo y compatibilidad de licencias, y no presenta conflicto con los demás.

- ***Alineación con la arquitectura:*** el componente debe encajar en el monolito modular de Spring Boot y en la SPA Angular, respetando la separación por módulos y capas (controller, service, repository, model, dto) en el backend y por core, shared y features en el frontend. Por ejemplo, Spring Data JPA en los repositorios y los guards e interceptores de Angular.

- ***Respaldo:*** se prefieren frameworks y librerías estables, bien documentados y con mantenimiento activo, con versiones fijadas en pom.xml y package.json para evitar conflictos de transitividad. Ejemplos: Spring Security, Hibernate y JasperReports.

- ***Reducción de riesgo normativo y de seguridad:*** se reutiliza lo que traslada el cumplimiento a un tercero o a un mecanismo probado, en línea con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y OWASP Top 10. Por ejemplo, Wompi abstrae el cumplimiento PCI-DSS , el patrón DTO oculta campos sensibles del menor y los filtros JWT centralizan la autenticación.

- ***Compatibilidad de licencias:*** las dependencias deben usar licencias de código abierto compatibles para evitar riesgos legales por uso no autorizado.

- ***Transversalidad:*** se prioriza lo que sirve a más de un proceso de negocio, para aprovechar al máximo la reutilización. Es el caso de la seguridad, el DTO, las notificaciones y los componentes de interfaz compartidos.

- ***Bajo acoplamiento y reemplazabilidad:*** el uso del componente debe poder aislarse detrás de una interfaz o capa, de modo que se pueda cambiar sin afectar al resto del sistema. Lo cumplen Strategy, Facade, Factory Method y los componentes propios de pagos, notificaciones y almacenamiento.

- ***Costo y tiempo:*** el componente debe ahorrar esfuerzo frente a construirlo desde cero y no generar costos iniciales innecesarios, como Gmail SMTP o JasperReports en lugar de maquetar los PDF manualmente.

- ***Seguridad de la cadena de suministro:*** las dependencias se monitorean para detectar vulnerabilidades conocidas y actualizarlas a tiempo.

3.4 Relación entre la reutilización y los procesos de negocio

La reutilización en LittleStyle se organiza en dos niveles. Los componentes transversal sirven a los procesos, y los componentes específicos resuelven reglas propias de cada proceso.

Proceso de negocio	Componentes reutilizados	Beneficio para el proceso
1. Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas	Patrón Strategy, patrón DTO, conversores de cifrados, puertos del motor y Spring Data JPA	Cada regla de talla o de alergia vive en su propia clase y puede cambiarse sin afectar las demás. Los datos del menor se cifran de forma uniforme y el motor queda desacoplado de las fuentes de datos.
2. Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Patrón Facade, eventos de domínio, Wompi, Amazon S3 mediante la abstracción AlmacenamientoImagenes, CorreoService compartido, DTO, Spring Data JPA	El checkout concentra su lógica en un solo punto. El pago, el stock y los correos quedan desacoplados, de modo que un fallo del correo no afecta el pago. El cumplimiento PCI-DSS se traslada a Wompi y el almacenamiento de imágenes se puede cambiar sin tocar el catálogo.
3. Gestión administrativa y procesos internos	JasperReports, patrón Factory Method, CorreoService compartido, Spring Security (roles)	Los reportes PDF se generan con plantillas probadas y se crea el generador según el formato pedido. Se reutilizan las alertas por correo y el control de acceso por rol.
Transversal	Spring Security + JWT, Chain of Responsability, módulo shared, Angular Material	Autenticación y autorización uniformes, manejo de errores y paginación consistentes, e interfaz coherente entre roles.

El perfil infantil (Proceso 1) alimenta la validación de alergias del checkout (Proceso 2). Como ambos comparten DTO, seguridad y repositorios, esa información pasa de un proceso a otro sin duplicar reglas de negocio. El proceso 3 consumirá los datos transaccionales del Proceso 2 para generar los reportes, reutilizando la misma capa de persistencia y el mismo control de acceso.

3.5 Buenas prácticas de reutilización implementadas

La reutilización mejora de manera específica cada uno de los tres procesos de LittleStyle: evita duplicar reglas de negocio, reduce el riesgo de errores al implementarlas y facilita el

mantenimiento de cada módulo. A continuación se describe, por proceso, qué se reutiliza en el código y qué mejora produce.

Proceso 1: Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas.

- **Patrón Strategy:** el motor de recomendación define la interfaz EstrategiaTalla, con tres implementaciones (EstrategiaExacta, EstrategiaProximidad y EstrategiaConHolgura), y una interfaz independiente FiltroAlergia para la exclusión por alergias textiles. Esto reduce el riesgo de errores, porque cada regla vive en una clase propia y se puede agregar o modificar sin alterar las demás.

- **Patrón DTO:** el controlador de perfiles responde con PerfilResponse y MedicionResponse en lugar de entidades, lo que desacopla el modelo de persistencia del contrato de la API.

- **Conversores de cifrado (AttributeConverter):** reutilizados en las entidades del perfil y las mediciones para cifrar los datos del menor en la base de datos, en línea con Habeas Data.

- **Puertos del motor(PerfilBiometricoPort,CatalogoRecomendacionPort):** separan la lógica de recomendación de las fuentes de datos de perfil y catálogo.

Proceso 2: Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario.

- **Patrón Facade:** CheckoutFacade centraliza el cálculo del resumen de compra, coordinando perfil, catálogo, filtro de alergias, validación de stock y tarifa de envío. Así el controlador no repite esa lógica. La creación del pedido y el pago se mantienen en servicios separados.

- **Eventos de dominio:** la confirmación del pago actualiza el estado y el stock en PedidoPagoService y luego publica PedidoPagadoEvent. Un listener transaccional (@TransactionalEventListener, después del commit) envía los correos, de modo que una demora del correo no afecta el pago ni el inventario.

- **Integración con Wompi:** se usa API REST (WompiClient) y Webhook con verificación de checksum SHA-256 y vigencia del evento (10 minutos por defecto). La idempotencia se logra bloqueando la transacción y sin reprocesar estados finales. La pasarela asume el cumplimiento PCI-DSS sobre los datos de tarjeta.

- **Almacenamiento de imágenes:** la abstracción AlmacenamientoImagenes tiene una implementación local y otra para Amazon S3 con el SDK de AWS. Esto permite cambiar de almacenamiento sin tocar el servicio del catálogo. La entidad guarda la URL y la clave del objeto.

- **Servicio de correo compartido:** CorreoService (en shared/correo) lo reutilizan las notificaciones de pedidos y las alertas de reabastecimiento de inventario.

Proceso 3: Gestión administrativa y procesos internos (previsto para el Sprint 3).

- **JasperReports y patrón Factory Method:** están definidos en la arquitectura para generar los reportes en formato PDF, XLSX o CSV con plantillas y crear el generador según el formato solicitado.

- **Servicio de correo compartido:** se reutiliza para avisos de moderación y alertas administrativas.

Componentes transversales (Procesos 1, 2 y 3).

- **Spring Security, JWT y Chain of Responsibility:** una SecurityFilterChain con JwtAuthenticationFilter valida el token y el estado de la cuenta, y los roles se

restringen por rutas (/api/admin/, /api/vendedor/, /api/cliente/) y con @PreAuthorize en los controladores. En Angular, authGuard, roleGuard y auth.interceptor cumplen el mismo papel en el cliente.

- **Spring Data JPA:** los repositorios extienden JpaRepository y sus consultas personalizadas son JPQL, lo que evita SQL repetitivo y reduce el riesgo de inyección SQL.

- **Módulo shared:** GlobalExceptionHandler, BusinessException, PaginaResponse, SecurityUtils y SeguridadLog se reutilizan en todos los módulos para el manejo uniforme de errores, la paginación y el contexto de seguridad.

Relación entre procesos. El perfil del menor (Proceso 1) alimenta la recomendación y la validación de alergias del checkout (Proceso 2). Al compartir DTO, seguridad y repositorios, esa información circula entre procesos sin reescribir reglas. El Proceso 3 consumirá los datos transaccionales del Proceso 2 cuando se implementen los reportes.

4. PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA

El plan de pruebas del sistema define cómo se verificará y validará que el software desarrollado cumple con los requisitos funcionales y no funcionales previamente establecidos. En esta sección se detallan los tipos de pruebas que se aplicarán, los casos de prueba, los datos de entrada esperados, los criterios de aceptación y los resultados esperados para garantizar la calidad del producto antes de su entrega.

4.1 Objetivo del plan de pruebas

Verificar y validar que LittleStyle cumple los requisitos funcionales y no funcionales de los tres procesos incluidos en esta entrega: (1) Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas, (2) Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario (historias de usuario US-05 a US-13) y (3) Gestión administrativa y procesos internos. Con ello se busca:

- Detectar defectos antes del despliegue, de forma temprana en cada sprint.

- Comprobar las reglas críticas: recomendación de tallas y filtro de alergias, cálculo del checkout, control de stock, validación de pagos de Wompi y control de acceso por rol, moderación de cuentas y publicaciones, auditoría de acciones administrativas, alcance de datos por rol en dashboard y reportes, y exportación en PDF, XLSX y CSV.

- Dejar evidencia trazable de la ejecución (Jira, TestRail, reportes de Jenkins y JaCoCo).

4.2 Estrategia de pruebas

La estrategia combina pruebas automatizadas, que se ejecutan en cada build, y pruebas manuales y de API, que se ejecutan sobre el sistema en ejecución. Las pruebas se organizan por módulo, siguiendo la estructura del repositorio.

- ***Pruebas unitarias (backend):*** JUnit Jupiter, Mockito y AssertJ sobre servicios, validadores, estrategias y filtros. Las dependencias externas se simulan con Mockito.

- ***Pruebas de controladores y seguridad:*** MockMvc, para verificar códigos HTTP, validación de entradas y reglas de acceso por rol.

- ***Pruebas de integración (backend):*** @SpringBootTest con perfil test y base H2 en memoria, para flujos que atraviesan varios componentes (perfil con mediciones, carrito con checkout, pago con webhook y descuento de stock).

- ***Pruebas unitarias del frontend:*** Vitest sobre componentes, servicios, guards e interceptores de Angular.

- ***Pruebas de API y funcionales:*** casos diseñados en TestRail y ejecutados con Postman, con defectos gestionados en Jira.

- ***Pruebas de extremo a extremo (E2E):*** recorrido manual de los flujos completos en la interfaz web desplegada, más el recorrido equivalente por API con Postman.

- ***Pruebas de carga:*** script de Artillery para el catálogo y las recomendaciones.

- ***Verificación en el despliegue:*** el pipeline de Jenkins verifica el backend desplegado y restaura las imágenes anteriores si falla.

4.3 Ambiente de pruebas

Ambiente	Configuración	Uso
Pruebas automatizadas	Perfil test, H2 en memoria (create-drop), almacenamiento local. Wompi, S3 y Gmail simulados.	JUnit, Mockito, MockMvc, @SpringBootTest
Local sin Docker	Perfil local, H2 en archivo.	Desarrollo y depuración
Local con Docker	docker-compose.yml + docker-compose.local.yml: backend, web y MySQL 8.4.	Pruebas manuales y de API
Desarrollo	Perfil dev (por defecto), MySQL.	Integración del equipo
Producción / despliegue	Perfil prod: MySQL con TLS y Amazon S3, desplegado por Jenkins.	Verificación en el despliegue y pruebas de carga

Herramientas y versiones: Java 25, Spring Boot 4.1.1, Angular 21 (Node 24), JaCoCo 0.8.15, Jenkins, Postman, TestRail y Artillery.

Servicios externos: en las pruebas automatizadas, Wompi se simula con @MockitoBean y con un servidor HTTP local, S3 con un S3Client simulado y el correo con un JavaMailSender simulado. En las pruebas con Postman, el pago se probó contra el sandbox de Wompi.

4.4 Casos de prueba por proceso de negocio [TestRail]

Los casos se diseñaron y registraron en TestRail. Cada caso define la petición HTTP, el rol que la envía (cliente, vendedor o sin token) y el resultado esperado, con códigos de estado y mensajes. Se ejecutaron con Postman, cubren validaciones, reglas de negocio, seguridad por rol, rendimiento y pruebas manuales (cifrado y correos).

Proceso de negocio	Secciones de TestRail	Contenido	Casos

Preparación	0	Registro de usuarios de prueba e inicio de sesión	6
1. Perfil infantil y recomendación de tallas y prendas	1, 2, 3	Perfiles, mediciones y recomendación	45
2. Catálogo, compras, pedidos e inventario	4 a 10	Catálogo del vendedor, inventario y alertas, catálogo del cliente, carrito, checkout, pagos Wompi, pedidos y despachos	119
Transversal (seguridad, JWT, correo)	Transversal	Autenticación, filtro JWT y servicio de correo	-

4.5 Criterios de aceptación y finalización

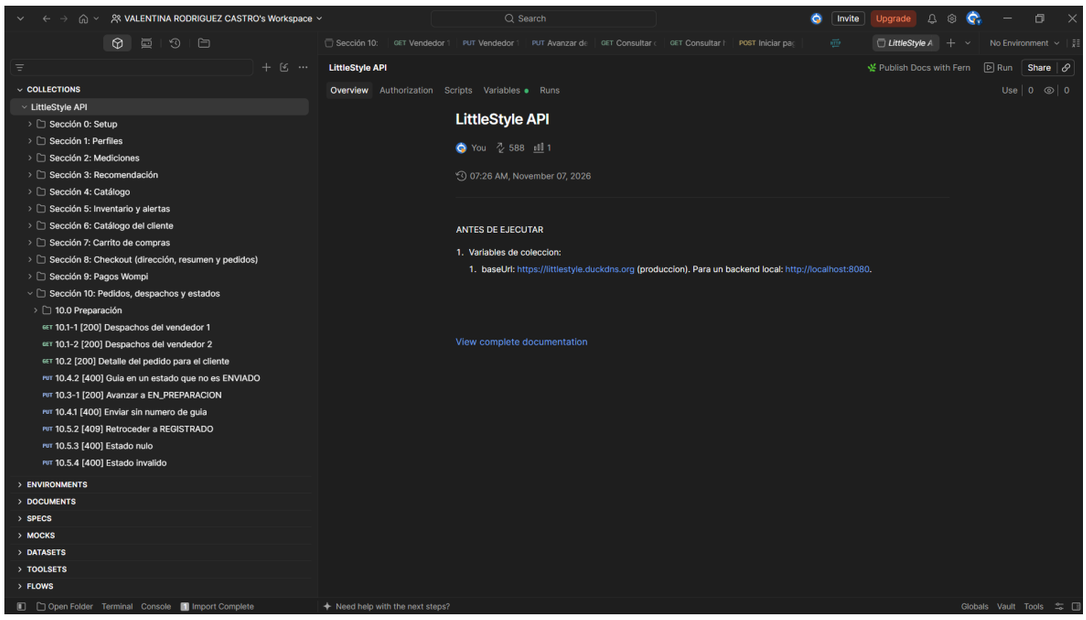
Criterios de aceptación:

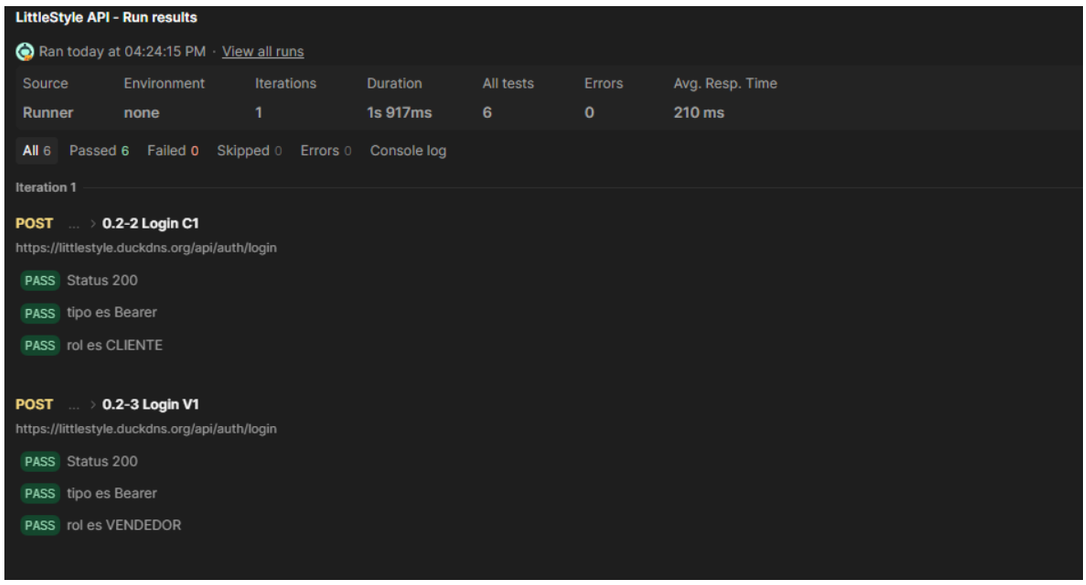
- Cobertura de código ≥ 80 % en los módulos críticos (motor de recomendación, carrito y checkout, inventario).
- Tiempo de respuesta ≤ 2 s en la recomendación y ≤ 1.5 s en el catálogo con filtros (RNF-01, RNF-03); catálogo ≤ 1.5 s en el 95 % de las solicitudes con 100 usuarios simultáneos (RNF-02).
- Actualización de stock ≤ 500 ms tras el pago aprobado (RNF-03).
- Webhooks validados con checksum antes de procesar el pago (RNF-07).
- Peticiones sin token válido o sin el rol requerido rechazadas (RNF-10).

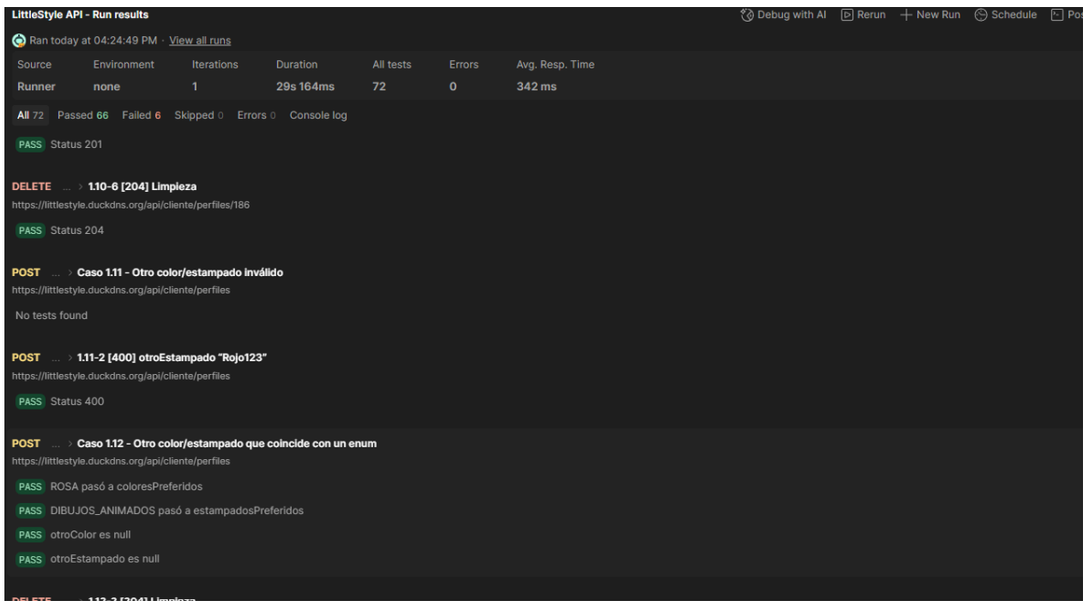
Criterios de finalización:

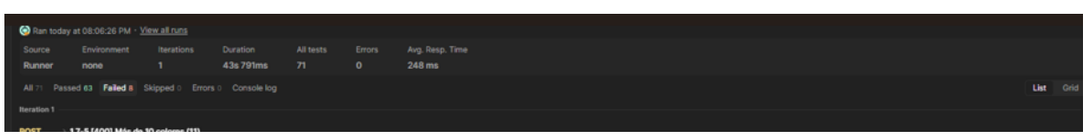
- Todas las pruebas automatizadas de la suite pasan en Jenkins; un build con pruebas fallidas no se despliega.
- Todos los casos de TestRail del sprint se ejecutaron.
- Sin defectos de severidad crítica o alta abiertos al cierre del sprint.
- Los defectos pendientes están registrados en Jira con severidad y prioridad

4.6 Evidencia de pruebas


VALENTINA RODRIGUEZ CASTRO's Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
LittleStyle API
Sección 0: Setup
Sección 1: Perfiles
Sección 2: Mediciones
Sección 3: Recomendación
Sección 4: Catálogo
Sección 5: Inventario y alertas
Sección 6: Catálogo del cliente
Sección 7: Carrito de compras
Sección 8: Checkout (dirección, resumen y pedidos)
Sección 9: Pagos Wompi
Sección 10: Pedidos, despachos y estados
10.0 Preparación
10.1-1 [200] Despachos del vendedor 1
10.1-2 [200] Despachos del vendedor 2
10.2 [200] Detalle del pedido para el cliente
10.4.2 [400] Guia en un estado que no es ENVIADO
10.3-1 [200] Avanzar a EN_PREPARACION
10.4.1 [400] Enviar sin numero de guia
10.5.2 [409] Retroceder a REGISTRADO
10.5.3 [400] Estado nulo
10.5.4 [400] Estado invalido
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
LittleStyle API
Overview
Authorization
Scripts
Variables
Runs
Publish Docs with Fern
Run
Share
LittleStyle API
07:26 AM, November 07, 2026
ANTES DE EJECUTAR
1. Variables de coleccion:
1. baseUrl: https://littlestyle.duckdns.org (produccion). Para un backend local: http://localhost:8080.
View complete documentation


LittleStyle API - Run results
Ran today at 04:24:15 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner none 1 1s 917ms 6 0 210 ms
All 6 Passed 6 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
Iteration 1
POST ... › 0.2-2 Login C1
https://littlestyle.duckdns.org/api/auth/login
PASS Status 200
PASS tipo es Bearer
PASS rol es CLIENTE
POST ... › 0.2-3 Login V1
https://littlestyle.duckdns.org/api/auth/login
PASS Status 200
PASS tipo es Bearer
PASS rol es VENDEDOR


LittleStyle API - Run results
Debug with AI
Rerun
New Run
Schedule
Ran today at 04:24:49 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner none 1 29s 164ms 72 0 342 ms
All 72 Passed 66 Failed 6 Skipped 0 Errors 0 Console log
PASS Status 201
DELETE ... › 1.10-6 [204] Limpieza
https://littlestyle.duckdns.org/api/cliente/perfiles/186
PASS Status 204
POST ... › Caso 1.11 - Otro color/estampado inválido
https://littlestyle.duckdns.org/api/cliente/perfiles
No tests found
POST ... › 1.11-2 [400] otroEstampado "Rojo123"
https://littlestyle.duckdns.org/api/cliente/perfiles
PASS Status 400
POST ... › Caso 1.12 - Otro color/estampado que coincide con un enum
https://littlestyle.duckdns.org/api/cliente/perfiles
PASS ROSA pasó a coloresPreferidos
PASS DIBUJOS_ANIMADOS pasó a estampadosPreferidos
PASS otroColor es null
PASS otroEstampado es null


Ran today at 08:06:26 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner none 1 43s 791ms 71 0 248 ms
All 71 Passed 63 Failed 8 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
Iteration 1

Sección	Módulo	Pruebas que pasaron / Total
0	Setup (registro y login)	20 / 20
1	Perfiles	20 / 20
2	Mediciones	29 / 29
3	Recomendación	78 / 78
4	Catálogo	254 / 254
5	Inventario y alertas	169 / 169
6	Catálogo del cliente	112 / 112
7	Carrito de compras	76 / 76
8	Checkout (dirección, resumen y pedidos)	59 / 59
9	Pagos Wompi	125 / 125
10	Pedidos, despachos y estados	60 / 60
Total		**1002 / 1002**

Pruebas unitarias JUnit y Mockito:

```
Terminal  Local  Local (2)
2026-11-06T21:52:28.253-05:00  WARN 17888 --- [LittleStyle] [           main] c.e.u.l.snarea.corre
o.CorreoService       : Correo no configurado: se omite el aviso de estado del pedido 7
2026-11-06T21:52:28.253-05:00  WARN 17888 --- [LittleStyle] [           main] c.e.u.l.shared.corre
o.CorreoService       : Correo no configurado: se omite la alerta de stock de Pantalón
2026-11-06T21:52:28.263-05:00  WARN 17888 --- [LittleStyle] [           main] c.e.u.l.shared.corre
o.CorreoService       : Correo no configurado: se omite el aviso del pedido 7
[INFO] Tests run: 10, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.309 s -- in co.edu.uniqu
indio.littlestyle.shared.correo.CorreoServiceTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 695, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.15:report (report) @ LittleStyle ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\Manuela Rodriguez C\Documents\GitHub\SEPTIMO SEMESTRE\
SOFTWARE III\LittleStyleRepository\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'LittleStyle' with 330 classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  01:43 min
[INFO] Finished at: 2026-11-06T21:52:31-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Pruebas del frontned Vitest:

```
$
 ✓  frontend  src/app/features/perfilesInfantiles/services/perfil-activo.service.spec.ts (4 tests
 7ms
 ✓  frontend  src/app/features/recomendacion/services/recomendacion.service.spec.ts (3 tests) 5ms
 ✓  frontend  src/app/features/pedidos/services/pedidos.service.spec.ts (3 tests) 6ms
 ✓  frontend  src/app/features/catalogoCompras/data/filtro-alergia-estandar.spec.ts (12 tests) 5m
 ✓  frontend  src/app/features/catalogoCompras/services/pedidos-vendedor.service.spec.ts (3 tests
 6ms
 ✓  frontend  src/app/features/catalogoCompras/services/prendas.service.spec.ts (1 test) 3ms
 ✓  frontend  src/app/app.spec.ts (1 test) 5ms
 ✓  frontend  src/app/features/admin/services/resumen-admin.service.spec.ts (1 test) 2ms
 ✓  frontend  src/app/features/catalogoCompras/data/direccion-estructurada.spec.ts (6 tests) 1ms
 ✓  frontend  src/app/features/catalogoCompras/pages/prenda-form.validators.spec.ts (8 tests) 2ms
 ✓  frontend  src/app/app.config.spec.ts (3 tests) 2ms
 ✓  frontend  src/app/features/perfilesInfantiles/models/edad-perfil.spec.ts (2 tests) 1ms
 ✓  frontend  src/app/features/perfilesInfantiles/models/talla-provisional.spec.ts (2 tests) 1ms

  Test Files  60 passed (60)
       Tests  401 passed (401)
    Start at  21:55:00
    Duration  15.34s (transform 5.08s, setup 2.48s, import 6.36s, tests 11.87s, environment 236.27
)

 PASS  Waiting for file changes...
       press h to show help, press q to quit
```

5. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA

El Diseño de Casos de Prueba es la fase en la que se especifican formalmente los casos que se utilizarán para verificar que el sistema funciona correctamente. Aquí no se ejecutan aún las pruebas; en su lugar, se definen claramente las entradas, salidas esperadas, condiciones previas y los pasos detallados para reproducir cada escenario.

Este diseño se realizó en TestRail con casos de prueba divididos en secciones de acuerdo al proceso relacionado, se indica el tipo, la prioridad, las precondiciones, los pasos a seguir y el resultado esperado. Para realizar dichas pruebas se utilizó Postman y posteriormente se registraron los resultados.

Para acceder a toda la información de las pruebas presionar el siguiente enlace Pruebas Test Rail

6. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE PRUEBAS

Esta sección describe cómo se van a probar los procesos de negocio, es decir, las estrategias generales (qué tipo de pruebas se aplicarán) y las técnicas específicas que se usarán para diseñar y seleccionar los casos de prueba. Aquí se justifica el enfoque adoptado para garantizar la calidad del software desarrollado, según la naturaleza del sistema y sus requerimientos.

6.1 Estrategia de pruebas general

LittleStyle sigue una estrategia de pruebas por niveles, alineada con el Plan de Gestión de la Calidad y con la metodología Scrum. Las pruebas se diseñan y ejecutan dentro de cada sprint, sobre los dos procesos de esta entrega.

- ***Nivel unitario:*** se prueban de forma aislada servicios, validadores, estrategias de talla y filtros de alergia. Se usan JUnit y Mockito en el backend y Vitest en el frontend. Se ejecutan automáticamente en cada build de Jenkins.
- ***Nivel de integración:*** se prueba que los componentes funcionen juntos: controlador, servicio, repositorio y base de datos H2 con @SpringBootTest. Ejemplos: perfil con mediciones, carrito con checkout, y pago con webhook y descuento de stock. Las dependencias externas (Wompi, S3, Gmail) se simulan.
- ***Nivel de sistema (API):*** los casos de TestRail se ejecutan con Postman y ademas se recorren los flujos completos en la interfaz web desplegada. Validan los flujos completos desde la perspectiva de cada rol (cliente, vendedor y administrador). El pago se probó contra el sandbox de Wompi.
- ***Pruebas no funcionales:*** rendimiento y carga (Artillery y casos de tiempo de respuesta), seguridad por rol y cifrado de datos del menor.
- ***Gestión de resultados:*** los casos y su ejecución se registran en TestRail.

6.2 Técnicas de diseño de pruebas aplicadas

Las pruebas de LittleStyle combinan técnicas de caja negra, que evalúan entradas y salidas sin considerar el código fuente (casos de TestRail ejecutados con Postman), y de caja blanca, que se apoyan en la estructura interna del código (pruebas unitarias con JUnit y Mockito, con cobertura medida por JaCoCo).

Proceso 1: Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas

Caja negra

- *Partición de clases de equivalencia:* se probó un representante de cada clase válida e inválida de contextura, holgura, alergias, colores y estampados, y de los

rangos de medidas por grupo de edad (menos de 2 años, 2 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y 14 o más).

- *Análisis de valores límite:* nombre de 60 y 61 caracteres, niño de 17 y de 18 años, estatura y peso en los bordes de cada rango de edad, medición de exactamente seis meses de antigüedad y prenda con 29 % de fibras sintéticas frente a una con 30 %.

- *Tablas de decisión:* combinación de tipo de alergia y composición de la prenda, cuyo resultado es excluida, advertencia o apta, y combinación de holgura y medidas que determina la talla sugerida.

- *Casos de uso y flujo de control:* flujo de crear un perfil con su medición inicial y flujo de elegir un perfil y obtener las prendas recomendadas.

Caja blanca

- *Recorrido de caminos:* EstrategiaTallaTest.exactaEnBorde y proximidadCuandoNoHayExacta recorren los caminos de selección de talla (exacta, con holgura y por proximidad).

- Cobertura de condiciones y de decisiones: FiltroAlergiaTest cubre ambos lados de cada condición del filtro, como el umbral de sintéticos en sinteticoEnElUmbralExcluyeYBajoElUmbralNo y la exclusión por níquel.

- MotorRecomendacionServiceTest cubre las ramas de degradación ante fallo del catálogo, exclusión por alergia (422) y prioridad de estrategia por marca sobre categoría.

Proceso 2: Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario

Caja negra

- *Partición de clases de equivalencia:* categorías, géneros, materiales y formatos de talla válidos e inválidos del catálogo y municipios de envío (Armenia, resto del Quindío y otras ciudades.

- *Análisis de valores límite:* precio de 100 y de 10.000.00, cantidad igual al stock disponible y una unidad más, tamaño de página 0, 500 y valores intermedios, composición que suma exactamente 100 % y evento de Wompi dentro y fuera de los 10 minutos de vigencia.

- *Tablas de decisión:* tarifa de envío según municipio y departamento), resultado de un pago aprobado según haya stock, el pedido siga vigente o esté cancelado, y compatibilidad de alergias en el checkout.

- Casos de uso y flujo de control: recorrido completo carrito → checkout → pago → pedido, confirmación por webhook y división del pedido en despachos por vendedor.

- Técnica complementaria (transición de estados): pedido, despacho, pago y alertas de stock tienen ciclos de vida, por lo que se probaron las transiciones permitidas y las prohibidas. No figura en la lista de la plantilla, pero la aplicamos aparte.

Caja blanca

- *Cobertura de decisiones y de condiciones:* FirmaWompiServiceTest (verificación del checksum y de la vigencia del evento), TarifaEnvioServiceTest (condiciones de municipio y departamento) y NivelStockTest con AlertasInventarioServiceTest (decisiones entre stock normal, bajo y agotado).

- *Recorrido de caminos:* EstadoPedidoTest y EstadoPedidoDerivadoTest recorren los caminos de las transiciones de estado del pedido. PagoWompiIntegrationTest recorre los caminos del webhook: aprobado, firma falsa, evento vencido y pago sin stock.

6.3 Cobertura esperada

Se busca cubrir, en cada uno de los procesos incluidos en esta entrega, al menos un flujo principal y dos flujos alternos o excepcionales, además de un flujo de extremo a extremo que atraviese ambos procesos. Esos flujos se verifican en tres niveles: pruebas unitarias y de integración automatizadas, casos de TestRail ejecutados con Postman, y pruebas de extremo a extremo (E2E) en la interfaz web y por API.

Proceso 1: Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas

- **Flujo principal:** el cliente crea un perfil con su medición inicial y obtiene las prendas recomendadas con su talla sugerida.
- **Flujos alternos y excepcionales:**
  - La prenda se excluye por una alergia del perfil, como níquel o sintéticos en un 30 % o más.
  - El perfil no tiene mediciones o su última medición tiene más de seis meses.
  - Las medidas ingresadas no son coherentes con la edad del menor.
  - Un cliente intenta acceder al perfil de otro.

Proceso 2: Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario

- **Flujo principal:** el vendedor publica una prenda con stock, el cliente la explora con filtros, la agrega al carrito, calcula el resumen con el envío, paga, el pedido queda registrado y se divide en un despacho por vendedor, y el vendedor lo envía con su número de guía.
- **Flujos alternos y excepcionales:**
  - El pago es rechazado, anulado o queda pendiente.
  - El pago se aprueba, pero no hay stock suficiente. Se genera un reembolso pendiente y nunca hay sobreventa.
  - El webhook llega con firma inválida, vencido o repetido.
  - El cliente cancela antes de pagar o el pedido expira a los 30 minutos.
  - El stock llega al mínimo o se agota y se genera la alerta de reabastecimiento.

Proceso 3: Gestión administrativa y procesos internos

- **Flujo principal:** el administrador suspende una cuenta con motivó, la acción queda registrada en la auditoría con su hash, el usuario suspendido crea una apelación, el administrador la resuelve con respuesta, y el administrador consulta el dashboard y exporta el reporte de ventas en PDF, XLSX y CSV.
- **Flujos alternos y excepcionales:**
  - Se intenta suspender una cuenta de administrador o la propia cuenta y la operación se rechaza.
  - Se envía un motivo de menos de 10 caracteres al suspender, bloquear o desactivar una prenda.
  - Un vendedor consulta el dashboard y solo ve sus propios datos, no los globales.
  - Un usuario sin rol ADMIN llama a un endpoint administrativo y recibe 403.
  - Se altera un registro de auditoría directamente en la base de datos y la verificación de integridad lo detecta.

Pruebas de extremo a extremo (E2E)

- **Flujo E2E principal entre procesos:** perfil infantil -> recomendación de talla -> carrito -> checkout -> pago -> pedido -> despacho con número de guía -> correos transaccionales.
- **Flujos E2E alternos y excepcionales:**
  - Pago rechazado.
  - Pago aprobado sin stock suficiente, con reembolso pendiente.
  - Pedido cancelado con reposición de stock.

- Cómo se cubren:

- E2E manual en la interfaz web (sistema desplegado): el equipo recorrió el flujo completo como lo haría cada rol. El cliente se registra, crea el perfil de su hijo, consulta las recomendaciones, agrega prendas al carrito, paga y consulta su pedido. El vendedor publica prendas, controla el inventario y despacha el pedido con su guía. Esta ejecución valida que Angular y el backend funcionen integrados.

- E2E a nivel de API con Postman: se encadenaron las peticiones de los casos de TestRail para recorrer el mismo flujo contra el backend, con el pago probado en el sandbox de Wompi.

- Automatizado dentro del backend: PagoWompiIntegrationTest.flujoCompletoWebhookAprobadoMarcaPedidoPagado YDescuentaStock y CarritoCheckoutIntegrationTest recorren el flujo de compra completo con Wompi simulado.

- Automatización de la interfaz: la ejecución automatizada del flujo en el navegador (Playwright) queda prevista para la siguiente entrega.

Cobertura transversal y no funcional

- **Seguridad:** cada grupo de endpoints se prueba sin token, con un rol incorrecto y con un recurso ajeno, en el módulo administrativo se agrega la verificación de integridad de la auditoría.
- **Rendimiento:** la recomendación, el catálogo con filtros y el stock bajo concurrencia y la carga del dashboard administrativo.
- **Código:** cobertura ≥ 80 % en los módulos críticos, medida con JaCoCo.

6.4 Justificación de las técnicas seleccionadas

Se combinaron técnicas de caja negra y de caja blanca porque los primeros dos procesos tienen reglas de negocio con entradas acotadas y con lógica interna que debe verificarse a fondo. Cada técnica se eligió por el tipo de riesgo que cubre:

- **Partición de clases de equivalencia.** El sistema recibe muchos datos categóricos o con rangos (contextura, holgura, alergias, rangos de medidas por edad, categorías, formatos de talla y municipios de envío). Probar un representante de cada clase da amplia cobertura sin ejecutar todas las combinaciones.

- **Análisis de valores límite.** La mayoría de los defectos aparecen en los bordes. Aquí hay umbrales exactos que definen reglas de negocio: nombre de 60 y 61 caracteres, edad de 17 y 18 años, 29 % y 30 % de fibras sintéticas, medición de seis meses de antigüedad, cantidad igual al stock y una unidad más, y vigencia de 10 minutos del evento de Wompi.

- **Tablas de decisión.** Varias reglas dependen de combinar condiciones: alergia con composición de la prenda, holgura con medidas, municipio con departamento

para la tarifa de envío, y pago aprobado con stock y vigencia del pedido. La tabla permite verificar todas las combinaciones relevantes y evita omisiones.

- **Casos de uso y flujo de control.** Los procesos son flujos de varios pasos (carrito, checkout, pago, pedido y despacho). Esta técnica valida el recorrido completo desde la perspectiva de cada rol y sus caminos alternos.

- **Transición de estados.** Pedido, despacho, pago y alertas de stock tienen ciclos de vida. Esta técnica asegura que solo se permitan las transiciones válidas y se rechacen las prohibidas (saltar un paso, retroceder o usar un estado nulo o inválido).

- **Caja blanca (recorrido de caminos y cobertura de condiciones y decisiones).** Las clases con lógica crítica (estrategias de talla, filtro de alergia, firma de Wompi, tarifa de envío, niveles de stock y estados del pedido) se prueban de forma unitaria. Así se recorren todas las ramas, incluidas las difíciles de provocar desde la API, como la firma falsa o el fallo del catálogo. JaCoCo mide la cobertura (≥ 80 % en módulos críticos).

6.5 Casos de prueba referenciados

ID Caso de Prueba	Proceso de Negocio	Técnica aplicada	Tipo de prueba
CP-001 (TestRail 1.2)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Casos de uso + flujo de control	Prueba de sistema (API)
CP-002 (TestRail 1.7)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Análisis de valores límite	Prueba de validación de datos
CP-003 (TestRail 1.8)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Análisis de valores límite	Prueba de validación de datos
CP-004 (TestRail 1.9)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Partición de clases de equivalencia	Prueba de validación de datos
CP-005 (TestRail 2.6)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Partición de clases de equivalencia + valores límite	Prueba de validación de datos
CP-006 (TestRail 3.6)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Tablas de decisión + valores límite	Prueba funcional (API)
CP-007 (TestRail 3.9)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Tablas de decisión	Prueba funcional (API)
CP-008 (TestRail 3.13)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Análisis de valores límite	Prueba funcional (API)

CP-009 (TestRail 1.17)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Partición de clases de equivalencia (recurso propio, ajeno o inexistente)	Prueba de seguridad
CP-010 (EstrategiaTallaTest)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Recorrido de caminos (caja blanca)	Prueba unitaria
CP-011 (FiltroAlergiaTest)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Cobertura de condiciones (caja blanca)	Prueba unitaria
CP-012 (MotorRecomendacionServiceTest)	Gestión del perfil infantil y recomendación	Cobertura de decisiones (caja blanca)	Prueba unitaria
CP-013 (TestRail 4.8)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Análisis de valores límite	Prueba de validación de datos
CP-014 (TestRail 4.9)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Partición de clases de equivalencia	Prueba de validación de datos
CP-015 (TestRail 7.7)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Análisis de valores límite	Prueba funcional (API)
CP-016 (TestRail 8.3)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Tablas de decisión	Prueba funcional (API)
CP-017 (TestRail 9.9)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Tablas de decisión	Prueba de integración (sandbox Wompi)
CP-018 (TestRail 9.13)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Análisis de valores límite (vigencia de 10 minutos)	Prueba de seguridad
CP-019 (TestRail 5.4)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Transición de estados	Prueba funcional (API)
CP-020 (TestRail 10.5)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Transición de estados	Prueba funcional (API)
CP-021 (TestRail 9.5.2/9.6)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Transición de estados	Prueba de integración (sandbox Wompi)
CP-022 (TestRail 10.1 a 10.3)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Casos de uso + flujo de control	Prueba de sistema (API)
CP-023	Gestión del catálogo,	Cobertura de	Prueba unitaria

(FirmaWompiServiceTest)	compras, pedidos e inventario	condiciones (caja blanca)	
CP-024 (TarifaEnvioServiceTest)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Cobertura de decisiones (caja blanca)	Prueba unitaria
CP-025 (NivelStockTest, AlertasInventarioServiceTest)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Cobertura de decisiones (caja blanca)	Prueba unitaria
CP-026 (EstadoPedidoTest, EstadoPedidoDerivadoTest)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Recorrido de caminos (caja blanca)	Prueba unitaria
CP-027 (PagoWompiIntegrationTest)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Recorrido de caminos (caja blanca)	Prueba de integración (automatizada)
CP-028 (flujo 1.2, 3.5, 7.2, 8.3, 9.1, 9.6.1, 10.3)	Procesos 1 y 2 (extremo a extremo)	Casos de uso + flujo de control	Prueba E2E manual (interfaz web)
CP-029 (mismo flujo en Postman)	Procesos 1 y 2 (extremo a extremo)	Casos de uso + flujo de control	Prueba E2E (API)
CP-030 (TestRail 1.16, 4.15, 5.8, 10.6)	Transversal (seguridad por rol)	Partición de clases de equivalencia (rol × recurso)	Prueba de seguridad
CP-031 (TestRail 10.8)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Casos de uso + flujo de control	Prueba funcional (correos transaccionales)
CP-032 (TestRail 10.9)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Casos de uso + flujo de control	Prueba de integración (fallo de correo no afecta el flujo)
CP-033 (TestRail 9.12)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Partición de clases de equivalencia	Prueba de seguridad (firma inválida en el webhook)
CP-034 (TestRail 9.11)	Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Análisis de valores límite	Prueba funcional (sobreventa de la última unidad)
CP-035 (script Artillery)	Procesos 1 y 2	Análisis de valores límite (500 usuarios simultáneos)	Prueba de rendimiento y carga
CP-036 (AdminUsuarioServiceTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Transición de estados (cuenta)	Prueba unitaria
CP-037 (AuditoriaServiceTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Recorrido de caminos	Prueba unitaria

CP-038 (IncidenciaServiceTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Transición de estados (incidencia)	Prueba unitaria
CP-039 (ModeracionProductoServiceTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Tablas de decisión (estado prenda * moderación)	Prueba unitaria
CP-040 (AdminIntegrationTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Casos de uso + flujo de control	Prueba unitaria
CP-041 (PedidoAdminControllerTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Transición de estados (cancelación de pedido)	Prueba funcional (API)
CP-042 (ReporteControllerSecurityTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Partición de clases de equivalencia (rol x endpoint)	Prueba de seguridad
CP-043 (GeneradorReporteFactoryTest, …)	Gestión administrativa y de procesos internos	Partición de clases de equivalencia (formato)	Prueba unitaria
CP-044 (ConstructorDatosReporteTest, ReporteServiceTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Análisis de valores límite (5.000 filas -> 422)	Prueba de validación de datos
CP-045 (DashboardAnalyticsServiceTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Cobertura de decisiones	Prueba unitaria
CP-046 (ReporteMetricasTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Cobertura de condiciones (RNF-24)	Prueba unitaria
CP-047 (DashboardControllerIntegrationTest)	Gestión administrativa y de procesos internos	Casos de uso + flujo de control	Prueba de sistema (API)

7. TIPOS DE PRUEBA DEFINIDOS EN EL PROYECTO

Este ítem describe los tipos de pruebas que se han definido para validar el correcto funcionamiento del sistema. Cada tipo de prueba tiene un objetivo específico dentro del ciclo de desarrollo y está claramente relacionado con los procesos de negocio desarrollados.

7.1 Listado y descripción de tipos de prueba aplicados

Tipo de Prueba	Descripción	Aplicación en el proyecto
Pruebas unitarias	Validan componentes individuales de forma aislada,	JUnit, Mockito y AssertJ sobre EstrategiaTalla, FiltroAlergia,

	con dependencias simuladas.	FirmaWompiService, TarifaEnvioService, NivelStock y EstadoPedido. Vitest sobre componentes, guards e interceptores de Angular
Pruebas de integración	Verifican que varios componentes funcionen juntos, con servicios externos simulados.	@SpringBootTest con H2: perfil con mediciones, CarritoCheckoutIntegrationTest y PagoWompiIntegrationTest (webhook aprobado, firma falsa, evento vencido y pago sin stock). También el sandbox de Wompi
Pruebas funcionales (API)	Comprueban que el sistema cumpla los requisitos funcionales mediante peticiones HTTP.	Casos de TestRail ejecutados con Postman: perfiles, recomendación, catálogo, inventario, carrito, checkout, pedidos y despachos
Pruebas de sistema	Validan flujos completos desde la perspectiva de cada rol.	Recorrido de crear perfil, obtener recomendaciones, comprar y despachar
Pruebas de validación de datos	Verifican entradas inválidas, datos fuera de rango o inconsistentes.	Límites de nombre, edad, estatura y peso, composición de prendas, precios y cantidades
Pruebas de seguridad	Comprueban autenticación, autorización, integridad de pagos y protección de datos.	Peticiones sin token, con rol incorrecto o sobre recursos ajenos; checksum del webhook y vigencia de 10 minutos; cifrado de datos del menor.
Pruebas de extremo a extremo (E2E)	Recorren el flujo completo atravesando todos los componentes.	Manual en la interfaz web, y por API con Postman, del flujo perfil -> recomendación -> carrito -> checkout -> pago -> pedido -> despacho -> correos
Pruebas de rendimiento y carga	Evalúan tiempos de respuesta y comportamiento bajo carga.	Script de Artillery para catálogo y recomendaciones, y casos de tiempo de respuesta y de stock bajo concurrencia.
Pruebas de regresión	Comprueban que los cambios no rompan lo ya funcionando.	La suite automatizada se ejecuta en cada build de Jenkins, y un build con pruebas fallidas no se despliega.
Pruebas de aceptación	Validan el sistema desde el punto de vista del usuario final.	Cada historia de usuario (US-05 a US-16) se da por terminada solo cuando cumple sus criterios de aceptación. Tras el E2E manual, el equipo revisa el flujo de cada rol.
Pruebas de integridad de datos	Verifican que los registros de auditoría no puedan alterarse ni eliminarse y que la cadena de hashes detecte cualquier manipulación	AuditoriaServiceTest sobre el encadenamiento SHA-256 y la verificación de integridad, disparadores de MySQL

Pruebas de compatibilidad de formatos	Verifican que un mismo reporte se genere correctamente en cada formato soportado.	Los tests de generación de reportes sobre las cuatro fuentes de datos.

7.2 Relación de los tipos de prueba con los procesos de negocio

Proceso de Negocio	Tipo(s) de Prueba Aplicados	Justificación breve
1. Gestión del perfil infantil y recomendación de tallas y prendas	Unitarias, validación de datos, funcionales (API), seguridad, rendimiento	Las reglas de talla y el filtro de alergia deben ser exactos. Las medidas deben ser coherentes con la edad. Los datos del menor deben protegerse (otro cliente no puede acceder al perfil) y la recomendación debe responder en ≤ 2 s.
2. Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	Unitarias, integración, funcionales (API), validación de datos, seguridad, rendimiento, sistema	Intervienen dinero y stock: se validan el checkout, la firma y vigencia del webhook, las transiciones de estado, la ausencia de sobreventa y el catálogo con carga (500 usuarios simultáneos).
Flujo entre procesos (perfil -> compra -> despacho)	E2E (manual y por API), integración, regresión	Verifica que Angular, el backend, Wompi y los correos funcionen integrados de punta a punta, y que los cambios no rompan el flujo.
Transversal (autenticación, JWT y correo)	Seguridad, unitarias, integración	Todo endpoint debe rechazar peticiones sin token válido o sin el rol requerido (RNF-12). El fallo del correo no debe afectar el pago ni el inventario.
3. Gestión administrativa y procesos internos	Unitarias, integración, funcionales (API), seguridad, validación de datos, sistema	Se validan las transiciones de estado de cuentas, prendas e incidencias, la inmutabilidad y verificación de la auditoría, el rechazo de exports que superen el límite, el alcance de datos por rol en el dashboards y la generación de los tres formatos de reporte.

8. GUÍA DE ESTRATEGIA DE DOCUMENTACIÓN

Este ítem establece los lineamientos que seguirá el equipo de desarrollo para documentar adecuadamente el proyecto. Incluye qué se documentará, cómo, con qué herramientas y en qué formatos, garantizando trazabilidad, claridad y actualización de la información durante el ciclo de vida del software.

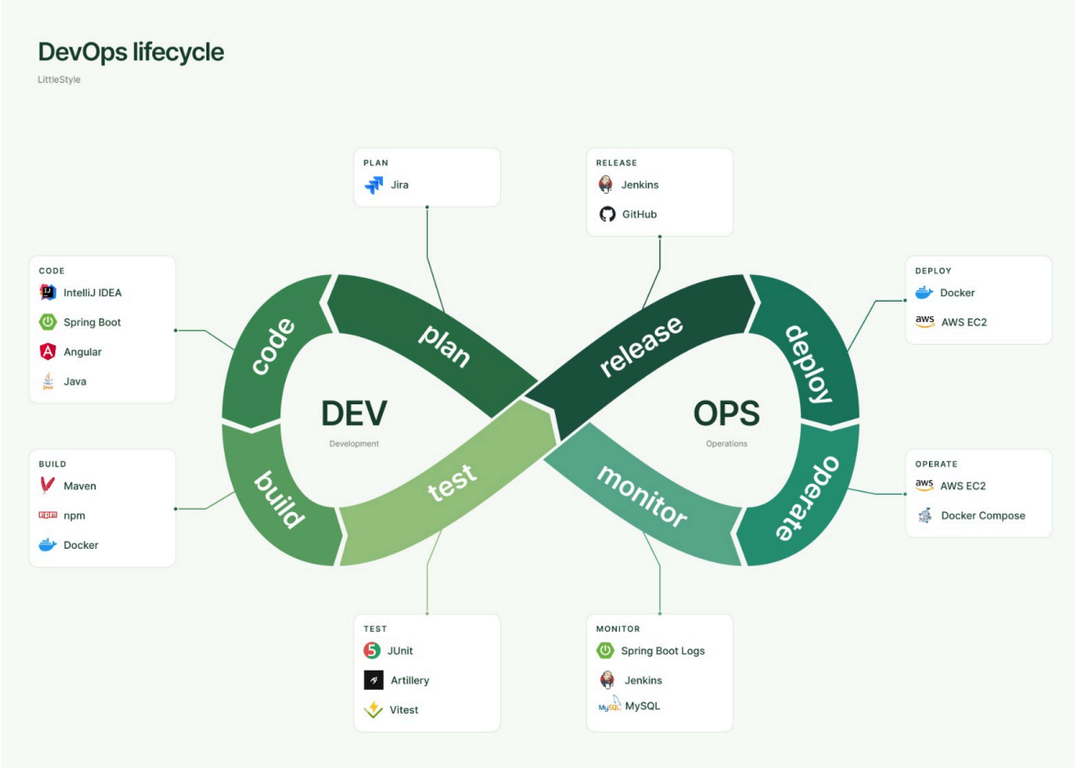
8.1 Objetivo de la estrategia de documentación

Establecer los criterios, herramientas y formatos para documentar de forma clara, trazable y consistente el desarrollo de los tres procesos de negocio de LittleStyle: (1) Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas, (2) Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario y (3) Gestión administrativa y procesos internos.

Esta guía busca que los documentos del proyecto (definición, arquitectura, calidad, interfaces, código y pruebas) se mantengan actualizados a lo largo del desarrollo del software y usen identificadores coherentes entre sí (US, RNF, UI y ADR), de modo que cada requisito pueda rastrearse hasta su diseño, su implementación y su verificación. De esta forma, la documentación sirve como referencia confiable para el equipo de desarrollo y para el docente evaluador.

8.2 Elementos que se documentarán

- **Definición del proyecto:** alcance, objetivos, glosario, actores de negocio, workers y descripción de los tres procesos de negocio.
- **Historias de usuario (US-01 a US-17):** gestionadas en Jira con sus subtareas, responsables y fechas, distribuidas en los 3 sprints.
- **Plan de Gestión de la Calidad:** factores y atributos de calidad, métricas por proceso, modelos y estándares aplicables (ISO/IEC 25010, Scrum, OWASP Top 10), administración de la calidad y evidencias métricas.
- **Diseño de interfaces de usuario:** prototipos UI-1 a UI-30, en versión web y dispositivo móvil, organizados por proceso y rol.
- **Plan de pruebas y resultados:** pruebas unitarias (JUnit, Mockito, Vitest), de integración, E2E y de rendimiento (JMeter o Artillery), junto con el registro de defectos y las evidencias de métricas.
- **Código comentado y README:** README en /frontend y /backend, y comentarios en las clases de cada módulo (controller, service, repository, model, dto).
- **Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-30):** incluidos en el Plan de Gestión de la Calidad, clasificados según ISO/IEC 25010 y con métrica de aceptación.
- **Documentación de arquitectura:** modelo C4 (contexto, contenedores, componentes y código), estructura del repositorio, stack tecnológico y decisiones de arquitectura (ADR-01 a ADR-17).
- **Manual de despliegue:** Se realiza el manual de despliegue DevOps.



8.3 Herramientas de documentación utilizadas

Para la gestión y mantenimiento de la documentación del proyecto LittleStyle se utilizarán diferentes herramientas de acuerdo con el tipo de información que se requiera registrar. Google Docs y Microsoft Word se emplearán para la elaboración y actualización de los documentos formales del proyecto, como la definición del proyecto, arquitectura de software, plan de gestión de la calidad, estrategia de documentación y demás entregables académicos.

Jira Software será utilizado para la gestión de las historias de usuario, sus criterios de aceptación, subtareas, responsables, fechas y seguimiento durante los diferentes sprints. Esta elección es coherente con la metodología definida para LittleStyle, ya que el proyecto adopta un enfoque ágil basado en Scrum y establece que las historias de usuario y sus subtareas técnicas son gestionadas mediante Jira.

GitHub será utilizado como repositorio del código fuente y como medio para mantener la documentación técnica asociada al desarrollo. En el repositorio se conservarán los archivos README correspondientes al frontend y backend, además de los comentarios necesarios en componentes como controllers, services, repositories, models y DTO.

8.4 Convenciones y formatos

Con el propósito de mantener una documentación uniforme y facilitar la trazabilidad de los diferentes elementos del proyecto LittleStyle, se establecerán convenciones para la identificación, organización y almacenamiento de los documentos y artefactos generados durante el desarrollo.

Los elementos principales del proyecto utilizarán identificadores únicos según su tipo. Las historias de usuario serán identificadas mediante la nomenclatura *US-XX*; los requisitos no funcionales mediante *RNF-XX*; las interfaces mediante *UI-XX*; las decisiones arquitectónicas mediante *ADR-XX*; y los casos de prueba mediante *CP-XXX*. Estos identificadores deberán conservarse en los diferentes documentos y herramientas donde

aparezca el elemento, permitiendo relacionar los requisitos con el diseño, la implementación y las pruebas. La propia guía ya establece el uso coherente de identificadores *US, RNF, UI y ADR*.

Los documentos formales deberán conservar una estructura uniforme que incluya el nombre del proyecto, nombre del entregable, versión, fecha de actualización, responsables y registro de cambios cuando corresponda. Los nombres de los archivos seguirán una estructura descriptiva, por ejemplo: *LittleStyle_NombreDocumento_Version*, evitando nombres ambiguos que dificulten identificar el contenido o la versión correspondiente.

En el repositorio de código se mantendrá una separación clara entre frontend y backend, acompañada de sus respectivos archivos *README* y documentación técnica. Los comentarios dentro del código se utilizarán principalmente cuando sea necesario explicar decisiones, reglas de negocio o comportamientos que no resulten evidentes únicamente a partir de la implementación. La documentación deberá actualizarse junto con el desarrollo para evitar diferencias entre lo documentado y el estado real del sistema.

8.5 Responsables de la documentación

La responsabilidad de la documentación en LittleStyle se asigna de manera individual y conjunta, de manera que se alinea con los roles definidos en el equipo de desarrollo y las historias de usuario establecidas en el cronograma de la definición de proyecto. Se establece de la siguiente manera:

Responsabilidades individuales: cada integrante del equipo será responsable de los módulos que se le fueron asignados.

- Oscar Tomás Aristizabal Velásquez: Responsable de la documentación técnica del módulo de autenticación, registro y autorización de usuarios, la gestión del catálogo de prendas e inventario, la integración con pasarela de pago (Wompi) y el dashboard de métricas e indicadores de operación.

- Valentina González Diaz: Responsable de la documentación asociada a la gestión integral del perfil infantil, el carrito de compras y coordinación del checkout, y del despliegue de la plataforma.

- Valentina Rodríguez Castro: Responsable de la documentación del motor de recomendación personalizada de tallas y materiales, la exploración del catálogo con filtros avanzados, el seguimiento de estado al pedido y notificaciones por correo; y la generación y exportación de reportes.

Responsabilidades transversales:

- Documentación de Arquitectura y Calidad: Los tres integrantes son responsables de mantener actualizados los documentos ya realizados (Definición del proyecto, Plan de Gestión de la Calidad y Arquitectura de Software, siendo necesarios para el diseño, las pruebas y la trazabilidad del sistema.

- Documentación de Pruebas: Cada integrante es responsable de documentar las pruebas realizadas con sus respectivos reportes. La supervisión y revisión final serán responsabilidad de Valentina González Diaz y Oscar Tomas Aristizabal..

Revisión y Aprobación:

- La revisión de coherencia, completitud y actualización de la documentación antes de cada entrega será responsabilidad de Valentina Rodriguez Castro. Esta revisión garantizará que los identificadores previamente identificados sean consistentes y que los documentos reflejen el estado real del desarrollo.

8.6 Frecuencia de actualización

La frecuencia de actualización de la documentación se integrará en el ciclo de desarrollo ágil basado en Scrum. Por lo tanto, seguirá las siguientes pautas:

Actualización por Sprint: La documentación se revisará y actualizará al finalizar cada uno de los tres sprints planificados.

- ***Sprint 1 (Diseño Técnico, Arquitectura y Calidad):*** Se consolidan y actualizan los documentos de Definición del Proyecto, Arquitectura de Software, Plan de Gestión de Calidad y el documento UI/UX.

- ***Sprint 2 (Core del Negocio - Cliente y Vendedor):*** Se actualizarán los documentos de diseño detallado de los módulos de autenticación, perfiles infantiles, catálogo, inventario, carrito y pagos. Se documentarán los casos de prueba funcionales y de integración.

- **Sprint 3 (Administración e Inteligencia de Negocio):** Se documentarán los módulos de administración, dashboards, reportes PDF y sus pruebas correspondientes. Se finalizará el manual de usuario y la documentación técnica de la API.

Actualización Continua: Además de la revisión por sprint, cada vez que se desarrolle completamente una historia de usuario (US), el responsable de dicha tarea deberá actualizar la documentación correspondiente (descripción funcional, casos de prueba, README del código) antes de considerar la tarea como terminada.

Revisión antes de las entregas y control de versiones: Toda la documentación se revisará antes de cada entrega para asegurar su coherencia, completitud y formato unificado con un control de versiones garantizando la trazabilidad de los cambios.

9. DISEÑO DE PRUEBAS NO FUNCIONALES POR ATRIBUTO DE CALIDAD

Este ítem se enfoca en el diseño de pruebas orientadas a evaluar atributos de calidad del software, como rendimiento, usabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad, entre otros. No validan funcionalidades específicas, sino características transversales del sistema que afectan la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema en contexto.

9.1 Atributos de calidad seleccionados para el proyecto

Para LittleStyle se seleccionaron los seis atributos de calidad definidos en el plan de gestión de la calidad del proyecto, con base en la norma ISO/IEC 25010. Cada uno se evalúa mediante los RNF asociados.

Atributo de Calidad	Descripción	Justificación

Adecuaciòn funcional	Capacidad del sistema para ofrecer funciones correctas y completas según las reglas de negocio.	La recomendación de tallas, los pedidos, el inventario y los reportes deben entregar resultados exactos.
Eficiencia de desempeño	Tiempos de respuesta, y capacidad del sistema bajo carga concurrente.	El catálogo y las recomendaciones deben responder con fluidez para evitar el abandono de la compra.
Compatibilidad	Capacidad de intercambiar información con servicios externos y de funcionar en distintos navegadores y dispositivos.	El sistema depende de la pasarela de pagos, el correo SMTP y el almacenamiento en la nube.
Capacidad de interacciòn	Facilidad con la que los usuarios aprenden y operan el sistema sin cometer errores.	Clientes, vendedores y administradores deben registrar datos, comprar y operar los panales sin dificultad.
Fiabilidad	Disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperación ante caídas del sistema.	Una caída o un fallo de la pasarela de pagos implica pérdida de ventas y confianza.
Seguridad	Protección de datos, control de acceso por rol y trazabilidad de acciones.	Se manejan datos de menores de edad y pagos en línea, sujetos a la Ley 1581 de 2012.

9.2 Diseño de pruebas por atributo de calidad

A continuación se presenta un resumen de la prueba realizada para cada atributo de calidad. Los pasos de ejecución y los resultados esperados no se detallan en este documento y se toman como referencia de la sesión 5 (Evidencia mètricas) del Plan de gestión de la calidad.

9.2.1 Atributo: Eficiencia de desempeño

RNF-01 – Respuesta oportuna de la recomendación de tallas

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN01
Atributo de calidad	Eficiencia de Desempeño
Objetivo de la prueba	Verificar que el motor de recomendación responde dentro del tiempo establecido.
Métrica esperada	Tiempo de carga de las recomendaciones ≤ 2 s (en al menos el 95 % de las consultas).
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Artillery para las pruebas de carga (informe en /pruebas-carga/informe.json).

Campo	Descripción
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-02 – Agilidad de los filtros del catálogo

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN02
Atributo de calidad	Eficiencia de Desempeño
Objetivo de la prueba	Verificar que los filtros por talla, edad o tipo responden dentro del tiempo establecido.
Métrica esperada	Tiempo de respuesta de la búsqueda con filtros < 1,5 s (en al menos el 90 % de los casos).
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org. Artillery para las pruebas de carga (informe en /pruebas-carga/informe.json).
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-03 – Sincronización del inventario tras el pago

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN03
Atributo de calidad	Eficiencia de Desempeño
Objetivo de la prueba	Comprobar que el stock se actualiza casi de inmediato después de aprobarse la transacción.
Métrica esperada	Tiempo de sincronización del stock < 500 ms tras la aprobación del pago.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consultas SQL sobre la base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

Campo	Descripción
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-04 – Tiempo de carga del panel administrativo

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN04
Atributo de calidad	Eficiencia de Desempeño
Objetivo de la prueba	Verificar que el dashboard se despliega dentro del tiempo establecido.
Métrica esperada	Tiempo de respuesta del dashboard < 3 s (en al menos el 90 % de los accesos).
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Script de consola (PowerShell) contra la API.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-05 – Capacidad de respuesta ante concurrencia de clientes

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN05
Atributo de calidad	Eficiencia de Desempeño
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema mantiene su capacidad de respuesta ante usuarios concurrentes.
Métrica esperada	Peticiones exitosas bajo carga simultánea ≥ 98 % con picos de 100 usuarios.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Artillery para las pruebas de carga (informe en /pruebas-carga/informe.json).
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

9.2.2 Atributo: Seguridad

RNF-06 – Confidencialidad de los datos del menor

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN06
Atributo de calidad	Seguridad
Objetivo de la prueba	Comprobar que los datos personales de los menores se mantienen cifrados.
Métrica esperada	Efectividad de la protección de datos de menores > 96 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Revisión de la base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-07 – Autenticidad de notificaciones de pago (Webhooks)

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN07
Atributo de calidad	Seguridad
Objetivo de la prueba	Verificar que los eventos Webhook se autentiquen con la firma antes de actualizar el estado de la compra.
Métrica esperada	Tasa de autenticación de notificaciones de pago ≥ 90 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Logs del backend y sandbox de Wompi.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-08 – Trazabilidad de acciones administrativas

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN08
Atributo de calidad	Seguridad

Campo	Descripción
Objetivo de la prueba	Comprobar que las acciones administrativas quedan registradas en la auditoría.
Métrica esperada	Trazabilidad de acciones administrativas > 99,5 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consola con consultas a la API de auditoría.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto ,sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-09 – Resistencia ante vulnerabilidades en dependencias

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN09
Atributo de calidad	Seguridad
Objetivo de la prueba	Verificar que las dependencias se mantienen libres de fallos de seguridad conocidos.
Métrica esperada	Dependencias sin vulnerabilidades conocidas ≥ 96 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Trivy (imagen del backend) y npm audit (frontend).
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-10 – Control de accesos por roles

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN10
Atributo de calidad	Seguridad
Objetivo de la prueba	Comprobar que el módulo de seguridad deniega los accesos no autorizados.
Métrica esperada	Tasa de restricción de acceso no autorizado ≥ 98,5 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consola con consultas a la API con y sin token JWT.

Campo	Descripción
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

9.2.3 Atributo: Adecuaciòn Funcional

RNF-11 – Precisión en la recomendación de tallas

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN11
Atributo de calidad	Adecuación Funcional
Objetivo de la prueba	Comprobar que la talla recomendada es la que el cliente adopta al comprar.
Métrica esperada	Tasa de adopción de la talla recomendada > 80 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consultas SQL sobre pedidos y recomendaciones.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-12 – Completitud del registro del perfil infantil

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN12
Atributo de calidad	Adecuación Funcional
Objetivo de la prueba	Comprobar que los perfiles almacenan la información necesaria para recomendar tallas y prendas.
Métrica esperada	Completitud del perfil infantil > 90 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consultas SQL sobre la base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

Campo	Descripción
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-13 – Trazabilidad del ciclo de vida del pedido

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN13
Atributo de calidad	Adecuación Funcional (RNF-13)
Objetivo de la prueba	Comprobar que las transiciones de estado y la guía logística se registran sin inconsistencias.
Métrica esperada	Tasa de trazabilidad y actualización de estados > 98 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org. Consultas SQL sobre la base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-14 – Emisión oportuna de alertas de reabastecimiento

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN14
Atributo de calidad	Adecuación Funcional
Objetivo de la prueba	Verificar que se genera la alerta cuando un producto alcanza el stock mínimo.
Métrica esperada	Precisión de alertas de reabastecimiento > 99 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Logs del backend.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto Plan de Gestión de la Calidad del ProyectoPlan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-15 – Consistencia de datos en reportes financieros y dashboards

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN15
Atributo de calidad	Adecuación Funcional
Objetivo de la prueba	Comprobar que los reportes coinciden con los registros transaccionales.
Métrica esperada	Consistencia de datos en reportes financieros > 99,9 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consola con consultas a la API y consultas SQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).

9.2.4 Atributo: Capacidad de interacciòn

RNF-16 – Prevención de errores en el registro de medidas

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN16
Atributo de calidad	Capacidad de Interacción
Objetivo de la prueba	Verificar que el formulario valida los datos antes de almacenarlos.
Métrica esperada	Errores de validación al registrar medidas < 5 % de los intentos de guardado.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Interfaz web y base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto , sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-17 – Asistencia al usuario mediante resolución de incidencias

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN17
Atributo de calidad	Capacidad de Interacción

Campo	Descripción
Objetivo de la prueba	Comprobar que las incidencias de clientes y vendedores se atienden oportunamente.
Métrica esperada	Incidencias resueltas en menos de 24 horas > 90 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consola con consultas a la API con los roles de cliente y administrador.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-18 – Operabilidad del flujo de compra

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN18
Atributo de calidad	Capacidad de Interacción
Objetivo de la prueba	Verificar que el flujo de compra es claro y permite finalizar el pedido.
Métrica esperada	Tasa de abandono del carrito < 30 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consultas SQL sobre la base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-19 – Facilidad de actualización del perfil infantil

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN19
Atributo de calidad	Capacidad de Interacción (RNF-19)
Objetivo de la prueba	Comprobar que el cliente puede consultar y actualizar las medidas del perfil infantil de forma clara.
Métrica esperada	Más del 60 % de los perfiles están actualizados en un periodo inferior a 6 meses.

Campo	Descripción
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-20 – Comprensión del panel administrativo

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN20
Atributo de calidad	Capacidad de Interacción
Objetivo de la prueba	Verificar que vendedores y administradores aprenden a operar el panel.
Métrica esperada	Tasa de ejecución correcta de tareas administrativas ≥ 90 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Sesión de uso con una persona externa en la interfaz web.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

9.2.5 Atributo: Compatibilidad

RNF-21 – Interoperabilidad con la pasarela de pagos externa

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN21
Atributo de calidad	Compatibilidad
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema recibe y procesa las notificaciones de la pasarela.
Métrica esperada	Tasa de excepciones en la integración con la pasarela (Webhooks) < 10 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Logs del backend y sandbox de Wompi.

Campo	Descripción
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-22 – Coexistencia y compatibilidad entre plataformas y navegadores web

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN22
Atributo de calidad	Compatibilidad
Objetivo de la prueba	Comprobar que la aplicación funciona en los navegadores y dispositivos objetivo.
Métrica esperada	Soporte de plataformas compatibles > 98 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Tres navegadores web y modo móvil.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-23 – Interoperabilidad para el envío de notificaciones por correo electrónico (SMTP)

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN23
Atributo de calidad	Compatibilidad
Objetivo de la prueba	Verificar que las notificaciones transaccionales se entregan por el servicio de correo.
Métrica esperada	Tasa de entrega exitosa de notificaciones > 98 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org. Servicio de correo Gmail (SMTP).
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

Campo	Descripción
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-24 – Interoperabilidad en la exportación de reportes analíticos

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN24
Atributo de calidad	Compatibilidad
Objetivo de la prueba	Comprobar que los reportes se exportan correctamente en PDF, XLSX y CSV.
Métrica esperada	Tasa de éxito en la exportación de reportes > 98 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Navegador web y consola con consultas a la API y a las métricas del backend.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-25 – Interoperabilidad con el servicio de almacenamiento multimedia en la nube

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN25
Atributo de calidad	Compatibilidad (RNF-25)
Qué se hizo en la prueba	Se consultaron las URL de las imágenes del catálogo registradas en la base de datos (9) y se verificó el código HTTP de respuesta de cada una.
Objetivo de la prueba	Verificar que las imágenes de los productos están disponibles desde el almacenamiento en la nube.
Métrica esperada	Disponibilidad de recursos multimedia > 99 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org. Amazon S3 y consultas SQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

9.2.6 Atributo: Fiabilidad

RNF-26 – Disponibilidad operativa de la plataforma

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN26
Atributo de calidad	Fiabilidad
Objetivo de la prueba	Verificar que las funciones de catálogo, carrito y pedidos permanecen disponibles.
Métrica esperada	Disponibilidad operativa > 99,5 % del tiempo planificado.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.UptimeRobot.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-27 – Disponibilidad del panel administrativo

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN27
Atributo de calidad	Fiabilidad
Objetivo de la prueba	Verificar que el panel administrativo y los reportes permanecen accesibles.
Métrica esperada	Disponibilidad del panel administrativo > 99,5 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org. UptimeRobot y script de consola (PowerShell).
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-28 – Tolerancia a fallos de la pasarela de pagos

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN28
Atributo de calidad	Fiabilidad (RNF-28)

Campo	Descripción
Qué se hizo en la prueba	Con una consulta SQL se verificó que las transacciones rechazadas, con error, anuladas o con reembolso pendiente (2 operaciones) conservaran el pedido y sus datos en un estado válido.
Objetivo de la prueba	Comprobar que los fallos externos no provocan pérdida de pedidos ni inconsistencias.
Métrica esperada	Tasa de preservación transaccional ante fallos ≥ 99 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Consultas SQL sobre la base de datos MySQL.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-29 – Ausencia de fallos en el motor de recomendación

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN29
Atributo de calidad	Fiabilidad
Objetivo de la prueba	Verificar que el motor funciona de forma estable sin excepciones no controladas.
Métrica esperada	Consultas de recomendación completadas sin fallos ≥ 95 %.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org. Artillery para las pruebas de carga (informe en /pruebas-carga/informe.json).
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto o, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

RNF-30 – Recuperabilidad ante caídas del servicio comercial

Campo	Descripción
ID de la prueba	PN30
Atributo de calidad	Fiabilidad
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema restablece su operación tras una caída.

Campo	Descripción
Métrica esperada	Tiempo medio de reparación ante caídas ≤ 30 minutos.
Entorno de prueba	Plataforma desplegada en AWS (EC2 con Docker Compose) en https://littlestyle.duckdns.org.Simulación controlada de caídas de los servicios.
Pasos para ejecutar	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).
Resultado esperado	No se detalla en este documento. Se toma como referencia el V3 LittleStyle Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto, sección 5 (Evidencias métricas).

9.3 Relación con los procesos de negocio

Las pruebas se relacionan con los tres procesos de negocio definidos en la sección 4 del documento de Definición del Proyecto, a través de los requisitos no funcionales evaluados en cada atributo.

Proceso de negocio	Pruebas aplicadas	Relación
Proceso 1: Gestión del perfil infantil y recomendación personalizada de tallas y prendas	PN01, PN02, PN03, PN04, PN05 y PN06	Se evalúa la exactitud y el tiempo de respuesta de la recomendación de tallas (RNF-01, 11 y 29), la completitud y el registro sin errores del perfil infantil (RNF-12 y 16), la protección de los datos del menor (RNF-06) y el funcionamiento en distintos navegadores (RNF-22).
Proceso 2: Gestión del catálogo, compras, pedidos e inventario	PN01, PN02, PN03, PN04, PN05 y PN06	Se evalúan el filtrado del catálogo y la carga concurrente (RNF-02 y 05), el descuento de stock y las alertas (RNF-03 y 14), el flujo de compra (RNF-18), la trazabilidad del pedido (RNF-13), la integración con Wompi, el correo y S3 (RNF-21, 23 y 25), la autenticidad de los pagos (RNF-07), las dependencias (RNF-09) y la disponibilidad y tolerancia a fallos (RNF-26

		y 28).
Proceso 3: Gestión administrativa y procesos internos	PN01, PN02, PN03, PN04, PN05 y PN06	Se evalúan la consistencia de dashboards y reportes (RNF-15), el tiempo de carga y la comprensión del panel (RNF-04 y 20), la exportación de reportes (RNF-24), la atención de incidencias (RNF-17), la trazabilidad de las acciones administrativas y el control de acceso por rol (RNF-08 y 10), y la disponibilidad y recuperación del servicio (RNF-27 y 30).

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 355
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
ingesis@uniquindio.edu.co

VIGILADA MINEDUCACIÓN

